

Review.

Fundamental theorem of finite generated abelian group
 G 가 유한 생성 아벨군이면 Ver 2

① $G \cong (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{d_r})$ 가 유일하게 결정된다.
 $d_1 \geq 2$ 이고, $d_1 | d_2, d_2 | d_3, \dots, d_{r-1} | d_r$

G 의 계수를 Betti number 라고 한다.

$d_1, d_2, \dots, d_r$ 을 불변량 인자 (Invariant factor) 라 한다.

② $G \cong (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}_{p_1^{s_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{s_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_t^{s_t}})$ Ver 1
 $p_1, p_2, \dots, p_t$ 는 소수, 각 s_i 들은 1 이상의 정수
순서를 바꾸는 것 고려하지 않으면 위와 같은 표현은 유일하다.

Ver 2 $\rightarrow$ Ver 1

$$\mathbb{Z}_{d_1} \times \mathbb{Z}_{d_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{d_r}$$

$$d_i = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n} \quad (p_i \text{ 들은 서로 다른 소수})$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_{d_i} \cong \mathbb{Z}_{p_1^{a_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{a_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_n^{a_n}}$$

$$\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{36}$$

$$\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$$

$$\mathbb{Z}_{12} \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3$$

$$\mathbb{Z}_{36} \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9$$

$$\mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{36}$$

$$\cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_9$$

$$\cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9$$

Ver 1 $\rightarrow$ Ver 2.

$f_1, f_2, \dots, f_b$ 가 Ver 1에서 나타나는 소수들이라 하자.
(서로 다르게)

$$\text{ex) } \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7 \cong \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_{3780}$$

$4 \times 2^1 \times 3^5 = 3,780$

$$d_r = 2^2 \times 3^3 \times 5 \times 7 = 3780$$

$$d_{r-1} = 2 \times 3 = 6$$

$$G = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_7$$

$$d_r = 2^2 \times 3^2 \times 5^3 \times 7$$

$$d_{r-1} = 2 \times 3 \times 5^2$$

$$d_{r-2} = 2 \times 5$$

$$G \cong \mathbb{Z}_{2 \times 5} \times \mathbb{Z}_{2 \times 3 \times 5^2} \times \mathbb{Z}_{2^2 \times 3^2 \times 5^3 \times 7}$$

Fundamental of homomorphism theorem.

$\phi: G \rightarrow G'$ induces $G/\text{Ker}(\phi) \cong \phi[G]$

$$\psi: g \text{ Ker}(\phi) \rightarrow \phi(g)$$

동형사상.

Theorem.

$\phi: G \rightarrow G'$ 군 준동형 사상이라 하자.

① $\phi(e) = e'$

② $\forall x, \phi(x^{-1}) = [\phi(x)]^{-1}$

$$\phi(x^n) = [\phi(x)]^n \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\phi(g_1) = \phi(g_2)$$

이면 같은 $\text{Ker}(\phi)$ 의
coset 에 g_1, g_2 가
포함된다.

라는 뜻인가요?

감사합니다!

Theorem

$\phi: G \rightarrow G'$ 가 준동형 사상.

① If $H \leq G$, then $\phi[H] \leq G'$

② If $H' \leq G'$, then $\phi^{-1}[H'] \leq G$.

$\text{Ker } \phi \leq G$.

③ If $H \trianglelefteq G$, then $\phi[H] \trianglelefteq \phi[G]$

($\phi[H] \trianglelefteq G'$ 는 일반적으로는 거짓) ϕ 가 전사함수이면 성립.

④ If $H' \trianglelefteq G'$, then $\phi^{-1}[H'] \trianglelefteq G$

따라서 $\text{Ker } \phi \trianglelefteq G$.

Classify ① $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3 / \{0\} \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_9 / \{0\} \cong \mathbb{Z}_9$

$\hookrightarrow$ Fundamental of homo... 사용하여 증명.

$H = \{0\} \times \mathbb{Z}_3$ 라 하자. 그러면 $\mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3 / H$ 는
 $= \{(0,0) + H, (1,0) + H, \dots, (8,0) + H\}$

$$\begin{aligned} \phi: \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3 &\longrightarrow \mathbb{Z}_9 \\ (a,b) &\longrightarrow a \end{aligned}$$

ϕ 는 준동형 사상, 전사함수

$$\begin{aligned} \text{Ker } \phi &= \{(a,b) \mid \phi(a,b) = (0,0)\} \Rightarrow a = 0 \\ &\cong \{0\} \times \mathbb{Z}_3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z}_9 \times \mathbb{Z}_3 / \{0\} \times \mathbb{Z}_3 \cong \mathbb{Z}_9.$$

$$\textcircled{2} \quad \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 / \langle (0,1) \rangle \cong \mathbb{Z}_4$$

$$\{0\} \times \mathbb{Z}_6$$

$$\phi: \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 \longrightarrow \mathbb{Z}_4 \quad \text{Ker } \phi = \{0\} \times \mathbb{Z}_6 = \langle (0,1) \rangle$$

$$(a,b) \longrightarrow a$$

$$\text{f.h.t.: } \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 / \langle (0,1) \rangle \cong \mathbb{Z}_4.$$

Theorem.

$G_1, G_2, \dots, G_n \cong$ 군이라 하자. $H_i \trianglelefteq G_i$ 이라.

$$G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n / H_1 \times H_2 \times \dots \times H_n$$

$$\cong G_1/H_1 \times G_2/H_2 \times \dots \times G_n/H_n$$

증명.

$$\gamma: G_1 \times \dots \times G_n \longrightarrow G_1/H_1 \times \dots \times G_n/H_n$$

$$(g_1, \dots, g_n) \longrightarrow (g_1 H_1, \dots, g_n H_n)$$

↪ 준동형이라고 전사.

$$\text{Ker } \gamma = \{(g_1, g_2, \dots, g_n) \mid (g_1 H_1, \dots, g_n H_n) = (H_1, H_2, \dots, H_n)\}$$

$$\Rightarrow g_1 \in H_1, \dots, g_n \in H_n$$

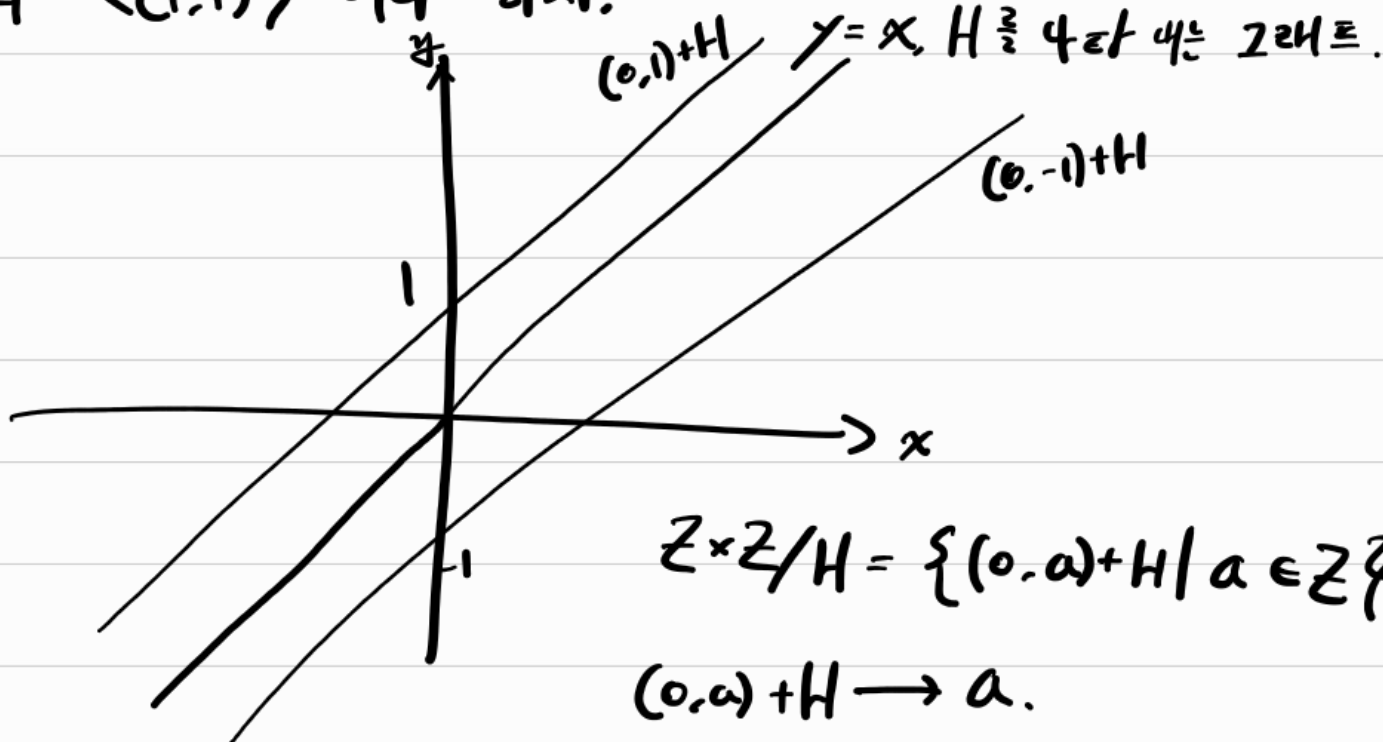
$$= H_1 \times H_2 \times \dots \times H_n$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 / \langle (0,2) \rangle & \\
 & \cong \{0\} \times \mathbb{Z}_3 \\
 & \cong (\mathbb{Z}_4 / \{0\}) \times (\mathbb{Z}_6 / \mathbb{Z}_3) \\
 & \cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{4} \quad \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6 / \langle (2,3) \rangle & \\
 \langle (2,3) \rangle = \{(2,3), (0,0)\} \cong \mathbb{Z}_2 & \\
 \rightarrow \text{order} = 12. \text{ 그러면 } \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_3 \text{ 이거나 } \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 & \\
 (1,0) + \langle (2,3) \rangle \text{ 의 order} = 4. & \quad \downarrow \\
 & \text{order} = 4 \text{ 인 원소가} \\
 & \text{없음.}
 \end{aligned}$$

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / \langle (1,1) \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

$H = \langle (1,1) \rangle$ 이라 하자.



F.H.T.

$\phi: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ 라 하면 ϕ 는 준동형 사상이 된다.

$$(a, b) \longrightarrow a - b.$$

$$\text{Ker}(\phi) = \{(a, b) \mid a = b\} = \langle (1, 1) \rangle$$

또한,

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / \langle (1, 1) \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

Q. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / H$, $H \leq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ such that $H \cong \mathbb{Z}$.

그럼 $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / H \cong \mathbb{Z}$ 인가?

$$H = \langle (2, 0) \rangle \text{ 은, } H \cong \mathbb{Z} \text{ 이지만}$$

$$\cong 2\mathbb{Z} \times \{0\}.$$

↗?

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} / 2\mathbb{Z} \times \{0\} \cong (\mathbb{Z} / 2\mathbb{Z}) \times \mathbb{Z}.$$

Definition. Simple Group

G 가 군일 때. $\{e\}$ 와 G 외에 G 의 normal subgroup 이 없으면, G 를 **단순군** 이라 한다.

Theorem.

G 가 아벨군일 때, 단순군일 필요충분조건은 G 가 순환군이고 위수가 소수인 것이다.

Theorem

A_n 은 $n=3$ 이거나 $n \geq 5$ 일 때, A_n 은 단순군이다.

Corollary. $n \geq 5$ 이면, S_n 이 포함하는 정규부분군은 $\{1\}$, A_n , S_n 뿐이다.

$\Rightarrow$ 5차 이상의 4항방정식에는 근의 공식이 없다.

Solvable Group + Galois Theory.